Klasse:	**LF5.3 Software zur Verwaltung von Daten anpassen**	BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg
Datum:	Pseudocode	Anika Ringe

Ihr Unternehmen benötigt ein Programm, welches nach einem Algorithmus eine Prüfziffernberechnung für Kreditkartennummern durchführt.
Die Prüfziffer errechnet sich wie folgt:

1. Verdoppelung des Wertes jeder zweiten Ziffer, beginnend mit der vorletzten Ziffer.
2. Bildung der Quersumme aller Ergebnisse aus 1. und Addition dieser Quersummen.
3. Berechnung der Differenz zwischen dem Ergebnis aus 2. und der nächst kleineren durch 10 teilbaren Zahl.
4. Berechnung der Differenz zwischen 10 und dem Ergebnis aus 3. Ergibt sich als Differenz 10, wird diese auf 0 gesetzt.

Das Ergebnis aus 4. ist die berechnete Prüfziffer (PZ)

Hinweis: In den Algorithmus wird die Kreditkartennummer als Text eingegeben.
(Umwandlung von Text zu Zahl ist der Befehl ToInt())

Die einzelnen Stellen können über Index angesprochen werden.

Beispiel: nummer [0] – erste Stelle, nummer [15] – Prüfziffer etc.

Ist die Kartennummer gültig, wird „Nummer gültig“, sonst „Nummer nicht gültig“ ausgegeben.

Beispielberechnung: PZ = Prüfziffer

Ziffern-Nr.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16(PZ)**	**Ergeb-nis**
Kreditkarten-Nr.	9	3	4	2	5	7	1	8	6	6	7	0	1	9	9	6	
Faktor	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
1. Schritt	18	3	8	2	10	7	2	8	12	6	14	0	2	9	18		
2. Schritt	1 + 8	3	8	2	1+0	7	2	8	1 + 2	6	1+4	0	2	9	1 + 8		74
3. Schritt	74–70																4
4. Schritt	10–4																6 (PZ)

Folgende Methoden können verwendet werden:

Funktion	Beschreibung
`querSumme(zahl: int):int`	Ermittelt die Quersumme aus einem übergebenen Ganzzahlwert
`toInt(zahl: text):int`	Wandelt eine Zahl, welche in Textform vorliegt, in einen Ganzzahlwert um und gibt diesen zurück

Entwickeln Sie einen Algorithmus, welcher nach Eingabe einer Kreditkartennummer überprüft, ob diese gültig ist oder nicht und das Ergebnis ausgibt.